

1. 一个带宽为10Mbps的CSMA/CD网络，最大链路长度是1280m，电磁波在总线中的传播速度是 2×10^8 m/s，则最短有效帧长是多少字节？

传播时间 = $1280 / (2 \times 10^8) = 6.4 \times 10^{-6}$

最短有效帧 = $6.4 \times 10^{-6} \times 2 \times 10 \times 10^6 = 128$ b

2. 数据链路层的三个基本问题是什么？为什么都必须加以解决？

三个问题：封装成帧、透明传输、差错检测

封装成帧是在一段数据添加首部和尾部，接收端以此来识别帧的开始与结束，帧界定是分组交换必要条件

透明传输避免消息符号与帧界定符号相混淆

3. PPP协议的主要特点是什么？为什么PPP不使用帧的编号？PPP适用于什么情况？为什么PPP协议不能使数据链路层实现可靠传输？

(1) PPP协议的主要特点是：

①简单。协议非常简单：接收方每收到一个帧，就进行CRC检验。如CRC检验正确，就收下这个帧；反之，就丢弃这个帧，其他什么也不做；

②封装成帧。PPP协议必须规定特殊的字符作为帧定界符，以便使接收端从收到的比特流中能准确地找出帧的开始和结束位置；

③透明性。PPP协议必须保证数据传输的透明性。如果数据中碰巧出现了和帧定界符一样的比特组合时，就要采取有效的措施来解决这个问题；

④多种网络层协议。PPP协议必须能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议（如IP和IPX等）

的运行。当点对点链路所连接的是局域网或路由器时，PPP协议必须同时支持在链路所连接的局域网或路由器上运行的各种网络层协议；

⑤多种类型链路。除了要支持多种网络层的协议外，PPP还必须能够在多种类型的链路上运行。如，串行的（一次只发送一个比特）或并行的（一次并行地发送多个比特），同步的或异步的，低速的或高速的，电的或光的，交换的（动态的）或非交换的（静态的）点对点链路。

(2)PPP不适用帧的编号原因：因为帧的编号是为了出错时可以有效地重传，而PPP并不需要实现可靠传输。

(3)PPP适用于线路质量不太差的情况，如果通信质量太差，传输就会频频出错。

(4)因为PPP没有编号和确认机制，这样就必须靠上层的协议（有编号和重传机制）才能保证数据传输正确无误，这样就会使数据的传输效率降低。

4.要发送的数据为1101011011。采用CRC的生成多项式是 $P(x)=x^4+x+1$ ，试求带有CRC校验码的发送数据比特序列。

(1).数据传输过程最后1变成0，即1101011010，通过之前的除法运算可以得出校验序列：1110，将校验位放在后面，余数R不为0，CRC检验可以发现错误

(2).同理可得：余数R不为0，CRC检验可以发现错误

(3).采用CRC检验后，数据链路层的传输并非变成了可靠的传输。当接收方进行CRC检验时，如果有差错，就简单地丢弃这个帧。数据链路层并不能保证接收方接收到的和发送方发送的完全一样。

5.一个PPP帧的数据部分十六进制为7D 5E FE 27 7D 5D 65 7D 5E。试问真正的数据是什么（用十六进制写出）？

把由转义符7D开始的2字节序列标出：

7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E

7D 5E应当还原成为7E。

7D 5D应当还原成为7D。

真正的数据部分是:7E FE 27 7D 7D 65 7E

6.PPP协议使用同步传输技术传送比特串011011111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接收端收到的PPP帧的数据部分是000111011111011110110，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串？

第一个比特串011011111111100:

零比特填充就是在一连5个1之后必须插入一个0。

经过零比特填充后变成011011111011111000（加下划线的0是填充的）

另一个比特串000111011111011110110:

删除发送端加入的零比特，就是把一连5个1后面的0删除。因此，删除发送端加入的零比特后就得出:000111011111-11111-110（连字符表示删除了0）

7.以太网有哪两个主要标准，他们有什么区别？以太网以随机争用方式接入共享信道，与传统的时分复用TDM相比有何优缺点？

DIX Ethernet V2标准和IEEE 802.3标准

以太网 II 是以太网的原始标准，它定义了以太网的物理层和数据链路层。以太网 802.3 是以太网的国际标准，它在以太网 II 的基础上进行了扩展，增加了一些新的功能和特性，如全双工通信、流量控制等。

对比TDM的优点

简单性：以太网不需要复杂的时间同步和信道分配机制，因此实现起来比较简单。

灵活性：以太网可以支持不同的数据传输速率和不同的物理介质，因此具有很好的灵活性。

可扩展性：以太网可以通过增加交换机等设备来扩展网络规模，因此具有很好的可扩展性。

低成本：以太网的设备成本相对较低，因此是一种经济实惠的网络技术。

对比TDM的缺点

冲突：以太网采用随机争用方式接入共享信道，因此在网络负载较大时容易发生冲突，导致数据传输延迟和丢包。

带宽利用率低：以太网采用随机争用方式接入共享信道，因此在网络负载较小时，带宽利用率较低。

难以保证服务质量：以太网无法保证每个节点都能获得相同的带宽和延迟，因此难以满足对服务质量要求较高的应用需求。

8.假定使用CSMA/CD协议的传统以太网某个站在发送数据时检测到碰撞，执行退避算法时选择了随机数 $r=100$ 。试问这个站需要等待多长时间后才能再次发送数据？如果是100Mbps的以太网呢？

1 km长的CSMA/CD 网络的端到端传播时延 $t = (1 \text{ km}) / (200000 \text{ km/s}) = 5 \text{ us}$

$2t = 10 \text{ us}$ ，在此时间内要发送 $(1 \text{ Gbit/s}) (10 \text{ us}) = 10000 \text{ bit}$ 。

只有经过这样一段时间后发送端才能收到碰撞的信息（如果发生碰撞的话），也才能检测到碰撞的发生。

因此，最短帧长为10000 bit，或1250字节。

9.

设在 $t=0$ 时A开始发送。A发送的最短帧长是64字节=512 bit。实际上在信道上传送的还有8字节（= 64 bit）的前同步码和帧开始定界符，因此在 $t=512+64=576$

比特时间，A应当发送完毕。经过传播时间后，即 $t = 225$ 比特时间，B检测出A的信号

因此，在 $t = 225$ 比特时间以后B就不会发送数据了。反之，如果B在 $t = 224$ 比特时间或这以前发送数据就一定会和A发送的数据发生碰撞。因此，题目说：“在A发送结束之前B也发送一帧”，等于隐含地说：“受CSMA/CD协议的约束，B在 $t = 224$ 比特时间以前发送了数据。”

B在 $t = 224$ 比特时间发送的第一个比特将在 $t = 224+225 = 449$ 比特时间到达A，因此，A在检测到和B发送的数据发生碰撞之前显然还没有发送完毕（因为449小于上面算出的576）。当A检测到发生碰撞时，就要停止发送，并执行退避算法。

换言之，如果A在发送完毕之前（即在 $t = 512+64 = 576$ 比特时间之前）没有检测到碰撞，那么就能表明：A所发送的帧不会和B发送的帧发生碰撞（当然也不会和其他站点发生碰撞）。

10.

$t = 0$ 时，A和B开始发送数据。

$t = 225$ 比特时间，A和B都检测到碰撞。

$t = 273$ 比特时间，A和B结束干扰信号的传输。A和B都马上执行退避算法。

因为 $r_A=0$ 和 $r_B=1$ ，所以A立即检测信道，而B要推迟512比特时间后才检测信道。也就是说，A在 $t = 273$ 比特时间就开始检测信道，但B要等到 $t = 785$ 比特时间才检测信道。

当 $t = 273 + 225 = 498$ 比特时间，B的干扰信号中的最后一个比特到达A；A检测到信道空闲。但A还不能马上发送数据，必须等待96比特时间后才能发送数据（我们应当注意到，以太网的帧间最小间隔就是9.6 us，相当于96比特时间）。

这样，当 $t = 498 + 96 = 594$ 比特时间，A开始发送数据。

再看一下B什么时候可以发送数据。当 $t = 273 + 512 = 785$ 比特时间（B从273比特时间算起，经过1个争用期512比特时间），再次检测信道。如空闲，则B在96比特时间后，即将在 $t = 785 + 96 = 881$ 比特时间发送数据。请注意，只有从785比特时间一直到881比特时间B一直检测到信道是空闲的，B才在881比特时间发送数据。

当 $t = 594 + 225 = 819$ 比特时间，A在594比特时间发送的数据到达B。

可见从785比特时间算起，才经过了34比特时间，B就检测到信道忙，因此B在预定的881比特时间不发送数据。